

Elektrotechnik BSc Dual

—

Mehrdimensionale Analysis

Musterprüfung

Vorname, Nachname:

2024

Dauer: 150 Minuten,

zugelassene Hilfsmittel: ein Taschenrechner und
zwei eigenhändig beschriebene A4-Blätter
(beidseitig beschrieben, Vor- und Rückseite),

Gesamtpunktzahl: 60 Punkte

Bemerkung:

Bei der Bearbeitung aller Aufgaben muss der Rechenweg **deutlich** nachvollziehbar sein.

Aufgabe 1

20 Punkte

Gegeben sei die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \frac{5}{2}x^2 + 3xy + \frac{5}{2}y^2 + 2x + 4y + 100.$$

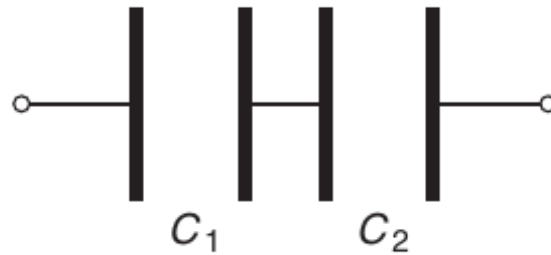
- a) Bestimmen Sie die Richtung des steilsten Abstiegs und die zugehörige Steigung an der Stelle $(x; y)^\top = (2; 1)^\top$.
- b) Bestimmen Sie die Richtungsableitung der Funktion $f(x, y)$ in Richtung des Vektors $\vec{v} = (1; -1)^\top$ an den Stellen $(x; y)^\top = (0; 0)^\top$ und $(x; y)^\top = (2; 1)^\top$. Interpretieren Sie die Ergebnisse.
- c) Untersuchen Sie die Funktion $f(x, y)$ systematisch auf die Anzahl und den Typ Ihrer relativen Extremwerte.
- d) Bestimmen Sie, sofern existent, den größten und den kleinsten Wert der Funktion $f(x, y)$ unter der Nebenbedingung $11x + 5y = 23$ und beschreiben Sie Ihr Vorgehen ausführlich.

Aufgabe 2

10 Punkte

Man betrachte die Reihenschaltung zweier Kapazitäten C_1 und C_2 :

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



- Lösen Sie zunächst diese Gleichung nach der Gesamtkapazität C auf und linearisieren Sie dann die erhaltene Funktion in der Umgebung des Arbeitspunktes $(C_1, C_2) = (6\mu F, 4\mu F)$.
- Wie groß ist die näherungsweise Kapazitätsänderung, wenn die Kapazität C_1 um $0,1\mu F$ vergrößert und gleichzeitig C_2 um den gleichen Betrag verkleinert wird?

Aufgabe 3

12 Punkte

Gegeben sei das Vektorfeld

$$\vec{v} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} yz^3 \\ xz^3 \\ 3xyz^2 \end{pmatrix}$$

- a) Beschreiben und berechnen Sie die folgenden Ausdrücke:

$$\nabla \times \vec{v} \quad \text{und} \quad \nabla \cdot \vec{v}$$

- b) Besitzt das Vektorfeld ein Skalarpotential? Wenn ja, bestimmen Sie dieses.
- c) Bestimmen Sie für $R = 2$ das Kurvenintegral entlang der Kurve

$$C : \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \\ R \end{pmatrix}, \quad t \in [0 ; 1,5\pi].$$

Wie lauten Anfangs- und Endpunkt der Kurve?

- d) Nennen Sie außerdem eine physikalische Anwendung des Kurvenintegrals.

Aufgabe 4

18 Punkte

Gegeben sei das Vektorfeld

$$\vec{v} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \text{mit} \quad \vec{v}(x, y, z) = (x, y, z)$$

über dem Gebiet $G \subseteq \mathbb{R}^3$ mit

$$G := \{(x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 4 \quad \text{und} \quad 0 \leq z \leq 4\}.$$

- a) Beschreiben Sie das schrittweise Vorgehen, um unter Verwendung des Flussintegrals

$$\int_{\delta G} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

den Fluss des Vektorfelds $\vec{v}$ durch die Oberfläche δG von G zu berechnen.Bestimmen Sie anschließend den Fluss durch die Mantelfläche des Gebiets G .

- b) Welche Voraussetzungen müssen zur Anwendbarkeit des Integralsatzes von Gauß erfüllt sein?
- c) Verwenden Sie den Gauß'schen Integralsatzes um den Gesamtfluss des Vektorfelds $\vec{v}$ durch die Oberfläche δG von G zu berechnen. Wählen Sie ein für die Situation geeignetes Koordinatensystem.
- d) Begründen Sie anschaulich (ohne Rechnung), warum sich Ihre Ergebnisse in a) und c) im Falle des betrachteten Vektorfelds unterscheiden müssen.